

Обоснование выбора методов исследования

Тема ВКР «Разработка игрового приложения по математике»

Методы исследования:

1. Анализ литературы и источников

Выявление «проблемных» тем математики, которые требуют повторения. Выбор и выделение инструментов, оптимальных для реализации поставленных задач, и эффективных методов создания игрового приложения.

2. Сравнительный анализ аналогов

Поиск и изучение существующих математических тренажеров в магазинах приложений и вебе, выявление их недостатков и определение уникальных механик для создаваемого проекта. Выбор критериев сравнения и составление сравнительной страницы.

3. Проектирование

Использование стандартизированных диаграмм (UML), определение сущностей игры (игрок, задача, уровень и пр.) и связей между ними, для описания поведения системы. Создание схем расположения элементов на экране для обеспечения интуитивно понятного управления.

4. Тестирование

Проверка автором корректности работы программного кода, отсутствия «вылетов» и логических ошибок в математических вычислениях. Привлечение представителей целевой аудитории для выявления того, насколько понятны правила игры без помощи разработчика.

5. Опрос

Сбор первичной информации, в котором респонденты, после взаимодействия с игрой, заполняют анкету. В результаты опроса выделяются субъективные сложность математических заданий, визуальную привлекательность интерфейса и уровень вовлеченности. Таким образом будет получена обратная связь для финальной корректировки продукта.

6. Статистические методы обработки данных

Количественный и качественный анализ, применяющийся к результатам проведения опроса и тестирования. Включает расчет средних баллов, построение диаграмм распределения ответов и графиков успешности прохождения уровней.